Дополнительные главы оптимизации

Семинар 2. Задачи с ограничениями, условия KKT и двойственность

Задача 1. Минимальная норма при линейных равенствах

Пусть

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \qquad m \leq n, \qquad \operatorname{rank} A = m,$$

и $b \in \mathbb{R}^m$.

Решить задачу

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2}\|x\|_2^2 \qquad \text{при} \qquad Ax = b.$$

Найти точку минимума и соответствующий множитель Лагранжа. Обосновать существование и единственность решения.

Задача 1. Решение: условия Лагранжа I

Лагранжиан:

$$L(x, \nu) = \frac{1}{2} x^\top x + \nu^\top (Ax - b).$$

Стационарность по x:

$$\nabla_x L = x + A^\top \nu = 0,$$

поэтому

$$x = -A^\top \nu.$$

Подставляем в ограничение:

$$A(-A^\top \nu) = b,$$

то есть

$$AA^\top \nu = -b.$$

Если $AA^\top$ обратима, то

$$\nu^\star = -(AA^\top)^{-1} b$$

Задача 1. Решение: условия Лагранжа II

и

$$\boxed{x^\star = A^\top (AA^\top)^{-1} b.}$$

Задача 1. Почему $AA^\top$ обратима?

Для любого $z \neq 0$

$$z^\top AA^\top z = \|A^\top z\|_2^2.$$

Так как

$$\operatorname{rank} A = m,$$

имеем

$$\ker A^\top = \{0\}.$$

Следовательно, при $z \neq 0$

$$A^\top z \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad z^\top AA^\top z > 0.$$

Значит,

$$AA^\top \succ 0,$$

поэтому $AA^\top$ обратима.

Кроме того, полный строковый ранг означает, что $x \mapsto Ax$ сюръективно на $\mathbb{R}^m$, поэтому допустимые точки существуют для любого $b \in \mathbb{R}^m$.

Задача 1. Оптимальность и единственность

Целевая функция

$$f(x) = \frac{1}{2}\|x\|_2^2$$

строго выпукла:

$$\nabla^2 f(x) = I \succ 0.$$

Допустимое множество

$$\{x : Ax = b\}$$

аффинно и, следовательно, выпукло.

Поэтому найденная допустимая точка, удовлетворяющая условию Лагранжа, является точкой глобального минимума, а строгая выпуклость гарантирует её единственность.

$$\boxed{x^\star = A^\top (AA^\top)^{-1} b, \qquad \nu^\star = -(AA^\top)^{-1} b.}$$

Задача 2. ККТ при равенстве и неравенствах

Решить задачу

$$\boxed{\min_{x \in \mathbb{R}^3} \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)}$$

при

$$x_1 \geq \frac{1}{2}, \qquad x_2 \geq 0, \qquad x_1 + x_2 + x_3 = 1.$$

Требуется:

1. проверить выпуклость и условие Слейтера;
2. выписать условия ККТ;
3. найти точку глобального минимума;
4. найти соответствующие множители.

Задача 2. Выпуклость и условие Слейтера I

Стандартная форма:

$$s_1(x) = \frac{1}{2} - x_1 \leq 0, \qquad s_2(x) = -x_2 \leq 0,$$

$$h(x) = x_1 + x_2 + x_3 - 1 = 0.$$

Целевая функция сильно выпукла:

$$\nabla^2 f(x) = I \succ 0.$$

Все ограничения аффинны, поэтому задача выпукла.

Например,

$$\bar{x} = (0.6, 0.2, 0.2)$$

Задача 2. Выпуклость и условие Слейтера II

удовлетворяет

$$h(\bar{x}) = 0, \qquad s_1(\bar{x}) = -0.1 < 0, \qquad s_2(\bar{x}) = -0.2 < 0.$$

Следовательно, условие Слейтера выполнено, и для этой задачи

KKT необходимы и достаточны для глобальной оптимальности.

Задача 2. Условия ККТ

Лагранжиан:

$$L(x, \lambda, \nu) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + \lambda_1 \left(\frac{1}{2} - x_1\right) - \lambda_2 x_2 + \nu(x_1 + x_2 + x_3 - 1).$$

Стационарность:

$$x_1 - \lambda_1 + \nu = 0, \qquad x_2 - \lambda_2 + \nu = 0, \qquad x_3 + \nu = 0.$$

Дополняющая нежёсткость:

$$\lambda_1 \left(\frac{1}{2} - x_1\right) = 0, \qquad \lambda_2 x_2 = 0.$$

Также:

$$x_1 \geq \frac{1}{2}, \quad x_2 \geq 0, \quad x_1 + x_2 + x_3 = 1, \qquad \lambda_1, \lambda_2 \geq 0.$$

Задача 2. Какой набор ограничений активен? I

Покажем, что

$$x_1^\star = \frac{1}{2}.$$

Если $x_1 > \frac{1}{2}$, то $\lambda_1 = 0$, поэтому

$$x_1 = -\nu = x_3.$$

Если $x_2 > 0$, то $\lambda_2 = 0$, откуда

$$x_2 = -\nu = x_1 = x_3.$$

Тогда

$$3x_1 = 1 \quad \Longrightarrow \quad x_1 = \frac{1}{3},$$

противоречие.

Задача 2. Какой набор ограничений активен? II

Если $x_2 = 0$, то

$$x_1 + x_3 = 1, \qquad x_1 = x_3,$$

поэтому $x_1 = \frac{1}{2}$, снова противоречие строгому неравенству.
Следовательно,

$$\boxed{x_1^\star = \frac{1}{2}.}$$

Задача 2. Находим решение I

Покажем, что $x_2^\star > 0$.
Если $x_2^\star = 0$, то $x_3^\star = \frac{1}{2}$, а из стационарности

$$\nu^\star = -\frac{1}{2}.$$

Тогда

$$0 - \lambda_2^\star - \frac{1}{2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda_2^\star = -\frac{1}{2},$$

что невозможно.
Значит,

$$x_2^\star > 0, \qquad \lambda_2^\star = 0.$$

Из стационарности

$$x_2^\star = -\nu^\star = x_3^\star.$$

Задача 2. Находим решение II

Поэтому

$$\frac{1}{2} + 2x_2^\star = 1 \quad \Longrightarrow \quad x_2^\star = x_3^\star = \frac{1}{4}.$$

Далее

$$\nu^\star = -\frac{1}{4}, \qquad \lambda_1^\star = \frac{1}{4}.$$

$$\boxed{x^\star = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right), \quad \lambda^\star = \left(\frac{1}{4}, 0\right), \quad \nu^\star = -\frac{1}{4}.}$$

Задача 3. KKT в невыпуклой задаче

Рассмотреть задачу

$$\min_{x,y} -\frac{1}{2}(x+1)^2 - \frac{1}{2}(y+1)^2$$

при

$$x^2 + y^2 \le 2, \qquad y \le 1.$$

Найти все точки, для которых существуют множители, удовлетворяющие KKT. Определить, какие из найденных точек являются точками минимума.

Задача 3. ККТ

Положим

$$s_1 = x^2 + y^2 - 2, \qquad s_2 = y - 1.$$

Лагранжиан:

$$L = -\frac{1}{2}(x+1)^2 - \frac{1}{2}(y+1)^2 + \lambda_1(x^2 + y^2 - 2) + \lambda_2(y-1).$$

Стационарность:

$$-(x+1) + 2\lambda_1 x = 0, \tag{1}$$

$$-(y+1) + 2\lambda_1 y + \lambda_2 = 0. \tag{2}$$

Дополняющая нежёсткость:

$$\lambda_1(x^2 + y^2 - 2) = 0, \qquad \lambda_2(y-1) = 0,$$

где

$$\lambda_1, \lambda_2 \geq 0.$$

Задача 3. Случаи I–II I

I. $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$.
Из стационарности:

$$x = y = -1.$$

Точка допустима, поэтому

$$\boxed{(-1, -1)}$$

— KKT-точка.

II. $\lambda_1 = 0,\ \lambda_2 > 0$.
Дополняющая нежёсткость даёт

$$y = 1.$$

Из первого уравнения стационарности

$$x = -1,$$

Задача 3. Случаи I–II II

а из второго

$$-2 + \lambda_2 = 0.$$

Следовательно,

$$\boxed{(-1, 1), \qquad \lambda_2 = 2.}$$

Задача 3. Случаи III–IV I

III. $\lambda_1 > 0,\ \lambda_2 = 0.$
Тогда

$$x^2 + y^2 = 2$$

и

$$(2\lambda_1 - 1)x = 1, \qquad (2\lambda_1 - 1)y = 1.$$

Следовательно, $x = y$, поэтому $x = y = \pm 1$. Случай $(-1, -1)$ потребовал бы $\lambda_1 = 0$, а

$$\boxed{(1,1), \qquad \lambda_1 = 1}$$

подходит.

IV. $\lambda_1 > 0,\ \lambda_2 > 0.$
Оба ограничения активны:

$$x^2 + y^2 = 2, \qquad y = 1,$$

Задача 3. Случаи III–IV II

то есть $x = \pm 1$. Подстановка в стационарность в обоих случаях противоречит строгой положительности обоих множителей.

Итак,

$$\boxed{(-1,-1), \quad (-1,1), \quad (1,1)}$$

— все KKT-точки.

Задача 3. Какая ККТ-точка даёт минимум?

Значения цели:

$$f(-1,-1)=0, \qquad f(-1,1)=-2, \qquad f(1,1)=-4.$$

Для любой допустимой точки

$$x^2+y^2\le 2$$

и по Коши–Буняковскому

$$x+y\le \sqrt{2}\sqrt{x^2+y^2}\le 2.$$

Поэтому

$$(x+1)^2+(y+1)^2=x^2+y^2+2(x+y)+2\le 8.$$

Следовательно,

$$f(x,y)\ge -4.$$

Равенство достигается в $(1,1)$, поэтому

$$\boxed{(1,1)\text{ — точка глобального минимума.}}$$

Задача 3. Остальные KKT-точки не являются минимумами I

Вблизи $(-1, -1)$ рассмотрим

$$(-1 + \varepsilon, -1), \qquad \varepsilon > 0.$$

При достаточно малом ε точка допустима, а

$$f(-1 + \varepsilon, -1) = -\frac{1}{2}\varepsilon^2 < 0 = f(-1, -1).$$

Вблизи $(-1, 1)$ рассмотрим

$$(-1 + \varepsilon, 1), \qquad 0 < \varepsilon < 2.$$

Она допустима, поскольку

$$(-1 + \varepsilon)^2 + 1 \leq 2,$$

Задача 3. Остальные KKT-точки не являются минимумами II

и

$$f(-1+\varepsilon, 1) = -\frac{1}{2}\varepsilon^2 - 2 < -2 = f(-1, 1).$$

Значит, эти две KKT-точки не являются даже локальными точками минимума.

В невыпуклой задаче KKT не гарантируют оптимальность.

Задача 4. Условие регулярности

Решить задачу

$$\boxed{\min_{x_1,x_2} \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)}$$

при

$$2x_1 + x_2 \geq 4, \qquad x_1 + 2x_2 \geq 4.$$

Проверить условие линейной независимости градиентов активных ограничений в точке решения и найти ККТ-множители.

Задача 4. ККТ

Стандартная форма:

$$s_1 = 4 - 2x_1 - x_2 \le 0, \qquad s_2 = 4 - x_1 - 2x_2 \le 0.$$

Лагранжиан:

$$L = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2) + \lambda_1(4 - 2x_1 - x_2) + \lambda_2(4 - x_1 - 2x_2).$$

Стационарность:

$$x_1 - 2\lambda_1 - \lambda_2 = 0, \tag{1}$$

$$x_2 - \lambda_1 - 2\lambda_2 = 0. \tag{2}$$

Дополняющая нежёсткость:

$$\lambda_1(4 - 2x_1 - x_2) = 0,$$

$$\lambda_2(4 - x_1 - 2x_2) = 0.$$

Задача 4. Какие ограничения активны? I

Если ни одно ограничение не активно, то

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 0.$$

Из стационарности следует $x = (0, 0)$, но эта точка недопустима.

Пусть активно только первое ограничение. Тогда $\lambda_2 = 0$ и

$$x_1 = 2\lambda_1, \qquad x_2 = \lambda_1.$$

Из

$$2x_1 + x_2 = 4$$

получаем

$$\lambda_1 = \frac{4}{5}, \qquad x = \left(\frac{8}{5}, \frac{4}{5}\right).$$

Задача 4. Какие ограничения активны? II

Но

$$x_1 + 2x_2 = \frac{16}{5} < 4,$$

то есть второе ограничение нарушено.

По симметрии невозможно, чтобы активно было только второе ограничение.

Следовательно,

оба ограничения активны.

Задача 4. Решение и LICQ I

Из активности:

$$2x_1 + x_2 = 4, \qquad x_1 + 2x_2 = 4,$$

поэтому

$$\boxed{x_1^\star = x_2^\star = \frac{4}{3}.}$$

Из стационарности:

$$\frac{4}{3} = 2\lambda_1 + \lambda_2, \qquad \frac{4}{3} = \lambda_1 + 2\lambda_2,$$

следовательно,

$$\boxed{\lambda_1^\star = \lambda_2^\star = \frac{4}{9}.}$$

Задача 4. Решение и LICQ II

Градиенты активных ограничений:

$$\nabla s_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \nabla s_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

И

$$\det \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = 3 \neq 0.$$

Следовательно, градиенты линейно независимы: LICQ выполнено.

Задача 5. Когда KKT-множителей нет

Рассмотреть задачу

$$\boxed{\min_{x,y} -x}$$

при

$$y - (1-x)^3 \le 0, \qquad x \ge 0, \qquad y \ge 0.$$

Показать, что задача имеет единственную точку глобального минимума, но в ней не существует множителей, удовлетворяющих KKT.
Объяснить это через нарушение условия регулярности и линеаризацию ограничений.

Задача 5. Точка глобального минимума I

Из

$$y \geq 0, \qquad y \leq (1-x)^3$$

следует

$$(1-x)^3 \geq 0,$$

то есть

$$x \leq 1.$$

Вместе с $x \geq 0$:

$$0 \leq x \leq 1.$$

Цель $f(x, y) = -x$ минимальна при максимально возможном x:

$$x^\star = 1.$$

Задача 5. Точка глобального минимума II

При $x = 1$:

$$y \leq 0, \qquad y \geq 0,$$

поэтому

$$\boxed{(x^\star, y^\star) = (1, 0).}$$

Это единственная точка глобального минимума.

Задача 5. Нарушение условия регулярности

Положим

$$s_1 = y - (1-x)^3, \qquad s_2 = -x, \qquad s_3 = -y.$$

В точке $(1, 0)$:

$$s_1 = 0, \qquad s_2 = -1 < 0, \qquad s_3 = 0.$$

Активны s_1 и s_3.
Их градиенты:

$$\nabla s_1(1,0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \nabla s_3(1,0) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Они линейно зависимы. Следовательно,

LICQ нарушено.

Задача 5. Что не видит линеаризация?

Линеаризация $s_1 \leq 0$ в точке $(1, 0)$:

$$\nabla s_1(x^\star)^\top d \leq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad d_y \leq 0.$$

Линеаризация $s_3 \leq 0$:

$$-d_y \leq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad d_y \geq 0.$$

Итак, линеаризованные ограничения дают только

$$d_y = 0$$

и не ограничивают d_x. Например, $d = (1, 0)$ проходит линеаризованный тест. Но фактически все допустимые точки удовлетворяют $x \leq 1$, поэтому из $(1, 0)$ нельзя двигаться вправо.

Множество направлений, задаваемое линеаризованными ограничениями, строго шире множества допустимых касательных направлений.

Задача 5. KKT действительно не выполняются I

Лагранжиан:

$$L = -x + \lambda_1[y - (1-x)^3] - \lambda_2 x - \lambda_3 y.$$

Так как $s_2(1,0) < 0$, из дополняющей нежёсткости

$$\lambda_2^\star = 0.$$

Стационарность по x:

$$-1 + 3\lambda_1(1-x)^2 - \lambda_2 = 0.$$

В точке $(1,0)$:

$$-1 + 0 - 0 = 0,$$

то есть

$$-1 = 0,$$

что невозможно.

Задача 5. ККТ действительно не выполняются II

Точка глобального минимума существует, но ККТ-множителей нет.

Причина: нарушено условие регулярности, необходимое для вывода необходимости ККТ в общем гладком случае.

Задача 6. Лагранжева двойственность

Рассмотреть задачу

$$\boxed{\min_{x_1,x_2} x_1^2 + 2x_2^2}$$

при

$$x_1 + x_2 \geq 1, \qquad x_1 \geq 0.$$

Требуется:

1. построить двойственную функцию и двойственную задачу;
2. проверить условие Слейтера;
3. решить двойственную задачу;
4. восстановить решение прямой задачи;
5. проверить сильную двойственность.

Задача 6. Лагранжиан

Стандартная форма:

$$s_1 = 1 - x_1 - x_2 \leq 0, \qquad s_2 = -x_1 \leq 0.$$

Лагранжиан:

$$L(x, \lambda) = x_1^2 + 2x_2^2 + \lambda_1(1 - x_1 - x_2) - \lambda_2 x_1.$$

Перегруппируем:

$$L = x_1^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)x_1 + 2x_2^2 - \lambda_1 x_2 + \lambda_1.$$

Двойственная функция:

$$g(\lambda) = \inf_{x \in \mathbb{R}^2} L(x, \lambda).$$

Для фиксированного λ функция L строго выпукла по x, поэтому инфимум достигается в единственной стационарной точке.

Задача 6. Строим двойственную функцию

Стационарность по прямым переменным:

$$2x_1 - \lambda_1 - \lambda_2 = 0, \qquad 4x_2 - \lambda_1 = 0.$$

Следовательно,

$$x_1(\lambda) = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2}, \qquad x_2(\lambda) = \frac{\lambda_1}{4}.$$

При подстановке:

$$\inf_{x_1} \left[x_1^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)x_1\right] = -\frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^2}{4},$$

$$\inf_{x_2} \left[2x_2^2 - \lambda_1 x_2\right] = -\frac{\lambda_1^2}{8}.$$

Поэтому

$$\boxed{g(\lambda_1, \lambda_2) = \lambda_1 - \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^2}{4} - \frac{\lambda_1^2}{8}.}$$

Задача 6. Двойственная задача

Получаем

$$\boxed{\max_{\lambda_1,\lambda_2\geq 0}\left[\lambda_1 - \frac{(\lambda_1+\lambda_2)^2}{4} - \frac{\lambda_1^2}{8}\right].}$$

Условие Слейтера выполнено, например для $x = (1, 1)$:

$$1 - 1 - 1 = -1 < 0, \qquad -1 < 0.$$

Поэтому для выпуклой прямой задачи

$$\boxed{p^\star = d^\star.}$$

При фиксированном $\lambda_1 \geq 0$ увеличение $\lambda_2 \geq 0$ только уменьшает

$$-\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^2}{4}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\lambda_2^\star = 0.}$$

Задача 6. Решаем dual I

При $\lambda_2 = 0$:

$$g(\lambda_1, 0) = \lambda_1 - \frac{3}{8}\lambda_1^2.$$

$$g'(\lambda_1) = 1 - \frac{3}{4}\lambda_1.$$

Поэтому

$$\boxed{\lambda_1^\star = \frac{4}{3}.}$$

Кроме того,

$$g''(\lambda_1) = -\frac{3}{4} < 0,$$

так что это максимум.

Задача 6. Решаем dual II

Восстанавливаем прямые переменные:

$$x_1^\star = \frac{\lambda_1^\star + \lambda_2^\star}{2} = \frac{2}{3}, \qquad x_2^\star = \frac{\lambda_1^\star}{4} = \frac{1}{3}.$$

$$\boxed{x^\star = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right), \qquad \lambda^\star = \left(\frac{4}{3}, 0\right).}$$

Задача 6. Проверка сильной двойственности I

Прямое значение:

$$p^\star = \left(\frac{2}{3}\right)^2 + 2\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{2}{3}.$$

Двойственное значение:

$$d^\star = g\left(\frac{4}{3}, 0\right) = \frac{4}{3} - \frac{4}{9} - \frac{2}{9} = \frac{2}{3}.$$

Следовательно,

$$\boxed{p^\star = d^\star = \frac{2}{3}.}$$

Первое ограничение активно:

$$x_1^\star + x_2^\star = 1,$$

Задача 6. Проверка сильной двойственности II

а второе неактивно:

$$x_1^\star = \frac{2}{3} > 0, \qquad \lambda_2^\star = 0.$$

Все соотношения согласуются с условиями KKT.